

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Información de Accidentalidad Vial.



Por 3-JAV TECH

Víctor Manuel Hernández Ortiz.
Andrea Alejandra Quintero.
Jhon Alejandro Sanchez.
Jhoan Alexander Guevara.
Johan Sebastian Reyes.

Presentación

Este manual de usuario tiene como propósito explicar, de manera clara y secuencial, las operaciones que pueden realizarse en el Geovisor de Accidentabilidad Vial y el módulo de Gestión de Solicitudes PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones), desarrollado para la Secretaría de Movilidad de Cali.

El documento está redactado de forma ilustrativa y progresiva, de modo que cualquier usuario final, sin importar su nivel de conocimiento técnico previo, pueda resolver sus dudas y aprender a manejar correctamente la aplicación.

A lo largo de los siguientes capítulos se describen el alcance del sistema, los requisitos para su uso, las políticas de seguridad aplicables, el procedimiento de ingreso, el mapa de navegación, las funciones disponibles, el canal de soporte (mesa de ayuda) y los mensajes de error que el usuario puede encontrar durante la operación cotidiana del sistema.

Componentes del manual

El manual se organiza en los siguientes componentes, que en conjunto permiten al usuario comprender el sistema de extremo a extremo:

- Alcance del sistema.
- Requisitos de conocimiento para operar el sistema.
- Requerimientos de hardware y software del equipo cliente.
- Política de seguridad de la información.
- Procedimiento de ingreso al sistema.
- Mapa de navegación.
- Descripción de las funciones del sistema.
- Información sobre la mesa de ayuda.
- Descripción de los mensajes de error.

1. Alcance

El presente manual cubre la totalidad de las funcionalidades disponibles para los perfiles de usuario del sistema Geovisor de Accidentabilidad Vial y Gestión de Solicitudes PQRSF, a saber:

- Visualización geográfica de la accidentalidad vial del municipio de Cali, mediante capas interactivas construidas sobre PostGIS y MapServer y consumidas a través de Leaflet.
- Radicación, consulta y trazabilidad de solicitudes tipo PQRSF asociadas a la movilidad y al espacio vial, incluyendo la georreferenciación del punto de interés mediante selección interactiva de coordenadas en el mapa.

- Gestión interna de las solicitudes por parte de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad (asignación, respuesta y cierre).
- Generación de reportes de accidentalidad por zona, periodo y tipo de siniestro.

Este documento pone en contexto al usuario final sobre la organización de la aplicación, sus módulos y la forma correcta de operarlos. No incluye procedimientos de instalación del servidor, configuración de la base de datos espacial ni parámetros de MapServer, ya que estos corresponden a la documentación técnica de despliegue dirigida al equipo de infraestructura.

Perfiles de usuario contemplados

Perfil	Descripción
Ciudadano	Consulta el Geovisor de accidentalidad y radica solicitudes PQRSF relacionadas con movilidad vial.
Funcionario / Operador	Gestiona, asigna y responde las solicitudes PQRSF recibidas; consulta y filtra la información de accidentalidad.
Administrador	Administra usuarios, perfiles, capas geográficas y parámetros generales del sistema.

2. Requisitos de conocimiento para manejar el sistema

Para operar el sistema de forma adecuada, se recomienda que el usuario cuente con los siguientes conocimientos mínimos, los cuales varían según el perfil que utilice:

Conocimientos generales (todos los perfiles)

- Informática básica: manejo de mouse, teclado y navegador web.
- Nociones básicas de navegación en mapas digitales (acercar, alejar, desplazar).
- Conocimiento de las políticas de seguridad de la institución, en particular el manejo de usuario y contraseña.

Por perfil de usuario

- Ciudadano: no requiere conocimiento técnico adicional; basta con el manejo básico de internet.
- Funcionario / Operador: comprensión del proceso PQRSF institucional y de los tiempos de respuesta normativos.
- Administrador: conocimientos básicos de administración de usuarios y, de forma deseable, familiaridad con conceptos de información geográfica (capas, coordenadas).

3. Requerimientos de hardware y software del equipo cliente

Las siguientes especificaciones corresponden únicamente al equipo cliente desde el cual se accede a la aplicación; no incluyen los requerimientos del servidor, los cuales ya fueron validados durante el proceso de construcción del sistema.

Hardware

Nivel	Especificación
Mínimo	Procesador de doble núcleo, 4 GB de memoria RAM, conexión a internet de 2 Mbps.
Recomendado	Procesador de cuatro núcleos, 8 GB de memoria RAM, conexión a internet de banda ancha (10 Mbps o superior).
Óptimo	Equipo con 8 GB de RAM o más, pantalla de 14 pulgadas o superior con resolución mínima de 1366 x 768, conexión estable de fibra óptica.

Software

- Navegador web actualizado: Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, con soporte para JavaScript y HTML5 habilitado (requerido para el visor interactivo basado en Leaflet).
- No se requiere instalación de plugins, máquinas virtuales ni componentes adicionales, dado que la aplicación se ejecuta completamente en el navegador.
- Sistema operativo: cualquiera que soporte un navegador compatible (Windows 10 o superior, distribuciones Linux actuales, macOS).

Nota: si la entidad maneja distintas versiones de sistema operativo en sus equipos, se recomienda validar la versión del navegador instalada en cada caso, ya que algunas versiones antiguas no soportan correctamente las librerías de mapas interactivos.

4. Política de seguridad

El uso del sistema está sujeto a la política de seguridad de la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los usuarios. Antes de ingresar al sistema, el usuario debe conocer y aceptar los siguientes lineamientos:

- La contraseña es personal e intransferible; no debe compartirse ni escribirse en lugares visibles.
- Las solicitudes PQRSF y los datos de accidentalidad contienen información sensible y, en algunos casos, datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales); su consulta y uso deben limitarse a las finalidades del cargo.
- El sistema cierra la sesión automáticamente después de un periodo de inactividad, como medida de protección ante accesos no autorizados.

- Todo intento de acceso indebido, manipulación de información o uso irregular del sistema debe reportarse de inmediato a la mesa de ayuda.
- El incumplimiento de estos lineamientos puede constituir una falta leve o grave, según el reglamento interno de la entidad.

5. Ingreso al sistema

El ingreso al sistema varía ligeramente según el perfil del usuario, pero sigue siempre la misma secuencia general:

1. Abrir el navegador web y digitar la dirección (URL) del Geovisor proporcionada por la Secretaría de Movilidad.
2. En la pantalla de inicio de sesión, digitar el usuario (o documento de identidad, en el caso de ciudadanos) y la contraseña asignada.
3. Seleccionar el botón “Ingresar”.
4. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente al panel correspondiente al perfil del usuario: mapa público de accidentalidad y radicación de PQRSF para ciudadanos, o bandeja de gestión para funcionarios y administradores.

Si el usuario olvida su contraseña, puede utilizar la opción “¿Olvidó su contraseña?” disponible en la pantalla de ingreso, la cual envía un enlace de recuperación al correo electrónico registrado.

Recomendaciones para el cierre de sesión

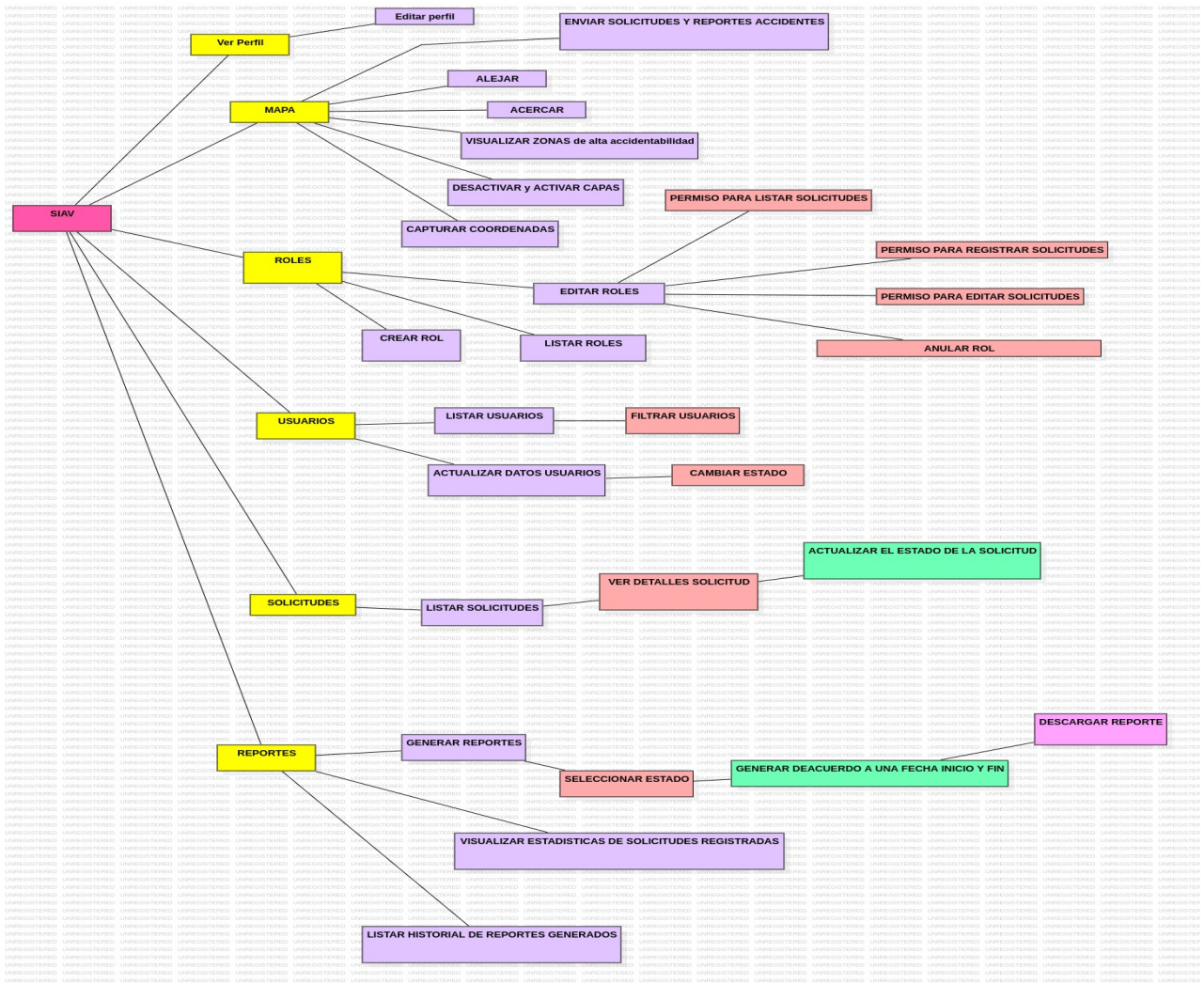
- Cerrar siempre la sesión mediante el botón “Cerrar sesión” ubicado en el menú izquierdo, especialmente en equipos compartidos.
- Evitar dejar la sesión abierta sin supervisión, dado que algunos perfiles tienen acceso a datos sensibles de los solicitantes.

6. Mapa de navegación

La aplicación presenta una barra en la barra izquierda (sidebar), estándar para todos los perfiles, desde la cual se accede a los distintos módulos del sistema. A continuación se describe cada botón y su función:

Botón / Menú	Función
Ver perfil	Muestra la información del usuario que ha iniciado sesión, a su vez permite actualizar la información de sí mismo.
Mapa Geovisor	Despliega el mapa interactivo de accidentalidad vial, con herramientas que permiten navegar por el mapa y a su vez, captura las coordenadas que da a pie la

Botón / Menú	Función
	creacion de las solicitudes.
Solicitudes	Permite radicar una nueva solicitud y reporte de accidentabilidad vial, consultar el estado de solicitudes propias y, para funcionarios, gestionar la bandeja de solicitudes recibidas.
Generacion Reportes	Genera reportes estadísticos de accidentalidad y de gestión de solicitudes por periodo.
Roles	Disponible solo para el perfil Administrador; permite gestionar usuarios, roles y capas geográficas.
Cerrar sesión	Finaliza la sesión activa del usuario de forma segura.



Filosofía de navegación

La navegación del sistema sigue una estructura de menú horizontal con submenús desplegables. Cada módulo conserva siempre visible la barra superior, de manera que el usuario puede moverse entre el mapa y la gestión de solicitudes sin perder el contexto ni tener que iniciar sesión nuevamente.

Dentro del módulo Geovisor, los submenús y controles disponibles son: capas de accidentalidad (activar o desactivar), filtros (fecha, tipo de siniestro, comuna) y el botón “Seleccionar ubicación”, que abre el modal interactivo de selección de coordenadas utilizado para georreferenciar una solicitud.

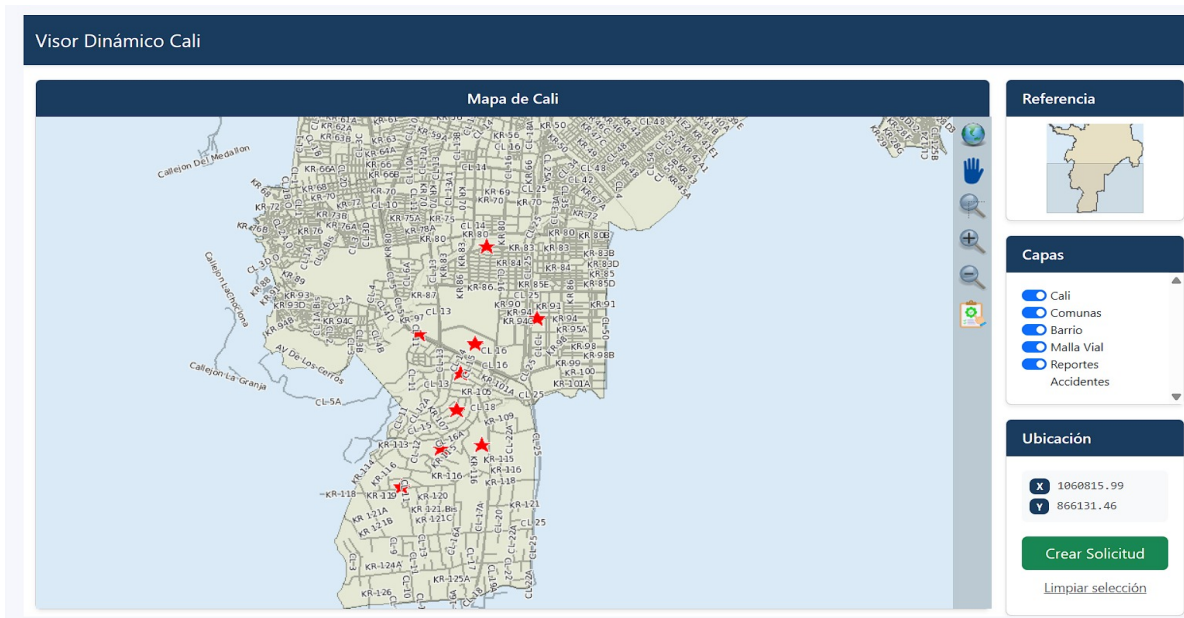
Dentro del módulo Solicitudes PQRSF, los submenús disponibles son: Nueva solicitud, Mis solicitudes, Detalle de solicitud y, exclusivamente para funcionarios, Bandeja de gestión.

7. Descripción de las funciones del sistema

Esta sección describe, paso a paso, los procesos disponibles en cada módulo del sistema, junto con las pantallas involucradas. Las funciones se agrupan por módulo para facilitar su consulta.

7.1 Módulo Geovisor de Accidentabilidad Vial

Este módulo permite consultar de forma gráfica los siniestros viales registrados en el municipio de Cali, sobre una capa cartográfica construida con PostGIS y publicada mediante MapServer



Consultar el mapa de accidentalidad

1. Ingresar al módulo “Geovisor” desde el menú izquierdo.
2. El sistema carga el mapa base junto con la capa de puntos de accidentalidad correspondiente al periodo más reciente.
3. Utilizar los controles de zoom y desplazamiento (acercar, alejar, arrastrar) para explorar una zona específica de la ciudad.
4. Seleccionar un punto del mapa para visualizar la información básica del siniestro asociado (fecha, gravedad, tipo de vía y comuna).

Seleccionar una ubicación (georreferenciación)

Esta función se utiliza principalmente al radicar una solicitud que requiere indicar un punto exacto sobre la vía.

1. Seleccionar el botón “Seleccionar ubicación” de las herramientas que tiene el mapa.
2. Ubicar el punto deseado mediante zoom y desplazamiento, y dar clic sobre el lugar exacto.
3. El sistema marca el punto seleccionado y completa automáticamente los campos de latitud y longitud del formulario.
4. Seleccionar “Crear Solicitud” para continuar con el formulario, o “Cancelar” para descartar la selección.

Nota: si el usuario necesita corregir el punto seleccionado, puede volver a abrir el modal y elegir un nuevo punto; la selección anterior se reemplaza automáticamente.

7.2 Módulo de Gestión de Solicitudes

Radical una nueva solicitud

1. Ingresar al módulo mediante el botón “Crear solicitud” del mapa geovisor.

2. Seleccionar el tipo de solicitud.
3. Diligenciar los datos de la solicitud y la descripción del hecho o requerimiento.
4. Adjuntar una imagen o evidencia relacionada con la solicitud (formatos JPG o PNG, hasta el tamaño máximo permitido por el sistema).
5. Seleccionar “Enviar solicitud”. El sistema envía la solicitud al sistema y carga un punto sobre el mapa sobre la solicitud que se acaba de crear.

Consultar el estado de una solicitud

1. Ingresar a “Listar Solicitudes”.
2. Ubicar la solicitud en el listado, ya sea por número de radicado o por fecha.
3. Seleccionar “Ver detalle” para consultar el estado actual y el seguimiento que se le ha dado.

Solicitudes
Listado de solicitudes registradas

ID	TIPO	ESTADO	DIRECCIÓN	FECHA	USUARIO	ACCIONES
418	Reporte de accidente	Completado	Dirección de prueba #408, Cali	2026-06-29 23:01:24.098732	Luis Martinez	Responder
2221	Reductor en Mal estado	Pendiente	Dirección de prueba #2211, Cali	2026-06-29 22:36:28.075465	Ana Rodriguez	Responder
2561	Señal en mal estado	Pendiente	Dirección de prueba #2551, Cali	2026-06-29 21:51:01.939377	Ana Rodriguez	Responder
364	Reductor en Mal estado	En revisión	Dirección de prueba #354, Cali	2026-06-29 21:39:27.89124	Santiago Castro	Responder
2446	Reporte de accidente	En revisión	Dirección de prueba #2436, Cali	2026-06-29 21:34:27.117977	Juan Garcia	Responder
2223	Reductor en Mal estado	En proceso	Dirección de prueba #2213, Cali	2026-06-29 20:06:07.354327	Luis Martinez	Responder
841	Reductor en Mal estado	Completado	Dirección de prueba #831, Cali	2026-06-29 20:01:18.95034	Luis Martinez	Responder
2280	Reductor en Mal estado	En proceso	Dirección de prueba #2270, Cali	2026-06-29 18:45:20.155513	Ana Rodriguez	Responder
2149	Señal en mal estado	En proceso	Dirección de prueba #2139, Cali	2026-06-29 17:48:42.276539	Maria López	Responder
2669	Reductor en Mal estado	Completado	Dirección de prueba #2659, Cali	2026-06-29 13:10:50.043494	Ana Rodriguez	Responder

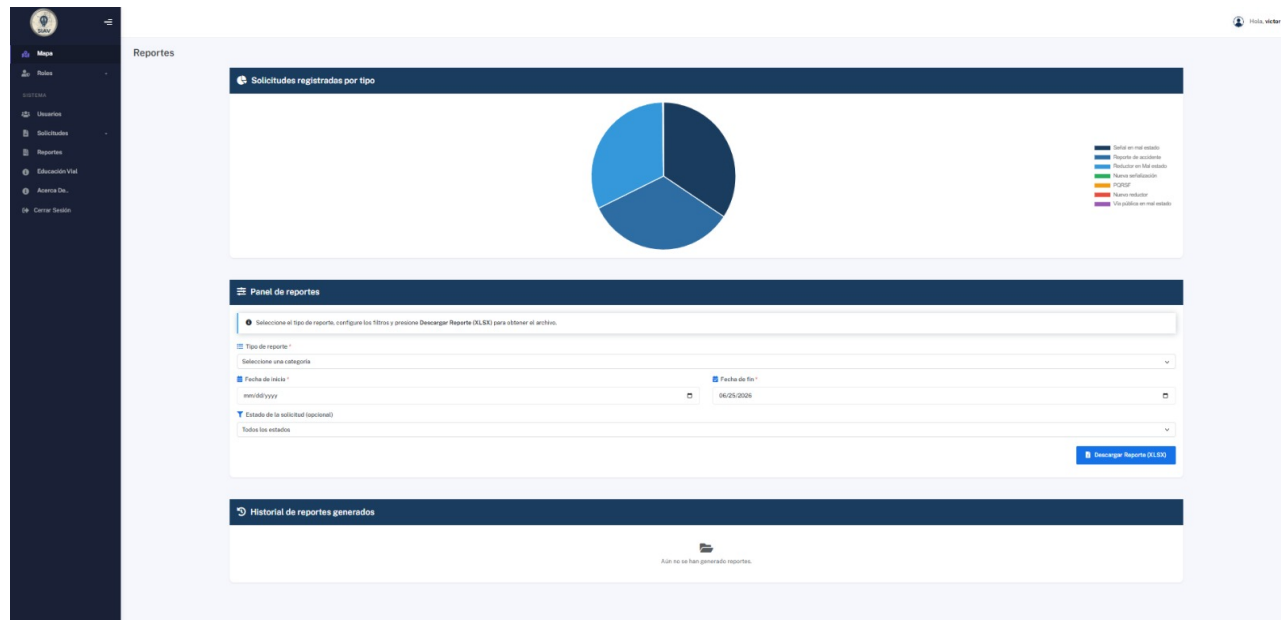
Detalle de la solicitud

La pantalla de detalle presenta la información completa de la solicitud: datos del solicitante, tipo, descripción, ubicación georreferenciada (cuando aplica) y respuesta de la entidad. Cuando la solicitud no tiene una imagen adjunta, el sistema oculta automáticamente la sección de evidencia fotográfica, de manera que la pantalla solo muestra la información efectivamente disponible.

Gestión interna de solicitudes (perfil Funcionario)

1. Ingresar a la “Listar Solicitudes” para visualizar las solicitudes pendientes de atención.
2. Seleccionar una solicitud para visualizar los detalles y para registrar la respuesta correspondiente.
3. Cambiar el estado de la solicitud según el avance..

4. Guardar los cambios; el solicitante puede consultar la actualización desde “Listar Solicitudes”.



7.3 Módulo de Reportes

1. Ingresar al módulo “Reportes”.
2. Seleccionar el tipo de reporte de acuerdo al tipo de solicitud.
3. Definir el rango de fechas y el estado de las solicitudes que se incluyan.
4. Seleccionar “Generar reporte” para visualizar el resultado en pantalla con un XLSX generado.

8. Información sobre la mesa de ayuda

Una vez la aplicación se encuentra en operación, la Secretaría de Movilidad cuenta con una mesa de ayuda encargada de brindar soporte de primer nivel a los usuarios del Geovisor y del módulo de Solicitudes. La mesa de ayuda está conformada por usuarios líderes que participaron en el desarrollo del sistema y que conocen en detalle su funcionamiento.

Casos en los que se debe contactar a la mesa de ayuda

- Olvido o bloqueo de la contraseña cuando el mecanismo de recuperación automática no funciona.
- Errores persistentes al cargar el mapa o las capa del mismo.
- Imposibilidad de radicar o adjuntar evidencia a una solicitud.
- Necesidad de corregir o anular una solicitud radicada por error.
- Solicitudes de creación, modificación o retiro de usuarios funcionarios.

- Cualquier mensaje de error no contemplado en este manual.

Actividades típicas de la mesa de ayuda

- Otorgar o modificar permisos sobre opciones específicas del sistema.
- Crear, modificar o retirar usuarios.
- Reversar o anular solicitudes radicadas por error del usuario o a solicitud del ciudadano.
- Apoyar tareas críticas como el cierre de periodos de reporte y la actualización de capas de accidentalidad.

Canales de atención y registro de casos

Se recomienda que la mesa de ayuda gestione los casos a través de un sistema de tickets institucional (por ejemplo, GLPI u otra herramienta equivalente disponible en la entidad), en lugar de canalizar las solicitudes únicamente por correo electrónico. El uso de un sistema de casos permite:

- Registrar la fecha de la solicitud y la fecha de solución.
- Dejar trazabilidad de las intervenciones realizadas tanto por el equipo técnico como por el usuario.
- Controlar la calidad y los tiempos del servicio de soporte.

Canal	Uso recomendado
Sistema de tickets institucional	Reporte formal de incidentes, solicitudes de acceso y errores técnicos.
Correo electrónico de soporte	Casos que requieran envío de evidencias adicionales (capturas de pantalla).
Línea telefónica de la Secretaría	Casos urgentes que impidan el uso normal del sistema.

9. Descripción de los mensajes de error

A continuación se relacionan los mensajes de error más frecuentes durante la operación del sistema, junto con su causa probable y la acción correctiva recomendada. Los errores generados por la captura de datos se presentan al usuario junto con la acción correctiva en pantalla; los errores generados por la plataforma o por situaciones no previstas requieren contactar a la mesa de ayuda.

Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
Usuario o contraseña incorrectos	Las credenciales digitadas no coinciden con las registradas.	Verificar mayúsculas y espacios; si persiste, usar la opción de recuperación de contraseña.

Mensaje	Causa probable	Acción recomendada
Su sesión ha expirado	Inactividad prolongada en el sistema.	Volver a iniciar sesión; guardar la información con frecuencia al diligenciar formularios largos.
Debe seleccionar una ubicación en el mapa	No se completó la georreferenciación requerida para la solicitud.	Cargar nuevamente el mapa y marcar el punto antes de continuar.
Rango de fechas no válido	La fecha inicial es posterior a la fecha final, o el rango excede lo permitido.	Corregir el rango, asegurando que la fecha inicial sea anterior a la final.
Formato de archivo no permitido	El archivo adjunto no corresponde a los formatos aceptados (JPG, PNG).	Adjuntar la evidencia en un formato válido y dentro del tamaño máximo permitido.
No fue posible cargar la capa de accidentalidad	Falla temporal de conexión con el servicio de mapas (MapServer) o con la red.	Recargar la página; si el error persiste, reportar el caso a la mesa de ayuda.
No tiene permisos para realizar esta acción	El perfil del usuario no cuenta con autorización para la opción solicitada.	Verificar el perfil asignado; si se requiere el permiso, solicitarlo a través de la mesa de ayuda.
Error de conexión con el servidor	Falla temporal del servidor o de la base de datos.	Reintentar en unos minutos; si el error persiste, reportar el caso indicando la fecha y hora exactas.
Campo obligatorio sin diligenciar	Uno o más campos requeridos del formulario quedaron vacíos.	Completar los campos señalados en rojo antes de continuar.

Nota: ante cualquier mensaje de error no incluido en esta tabla, o cuya acción recomendada no resuelva la situación, el usuario debe reportar el caso a la mesa de ayuda, indicando la pantalla en la que ocurrió, la fecha y hora, y, de ser posible, una captura de pantalla del mensaje.